Cinemática Vectorial y Tiro Parabólico

1 Vectores Posición, Velocidad y Aceleración

Vector de Posición y Velocidad

Posición en el plano: $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$.

La velocidad instantánea es la derivada temporal del vector posición (tangente a la trayectoria):

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x(t)\vec{i} + v_y(t)\vec{j}$$

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Aceleración y Componentes Intrínsecas

Aceleración: $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_t\vec{u}_t + a_n\vec{u}_n$:

$$a_t = \frac{dv}{dt} \quad \text{(cambio de módulo)}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \text{(cambio de dirección)}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

2 Tiro Parabólico (Composición de Movimientos de Galileo)

Un proyectil lanzado con velocidad inicial v_0 formando un ángulo α con la horizontal descompone su movimiento en dos ejes ortogonales independientes:

Eje Horizontal X (M.R.U. sin rozamiento)

$a_x = 0$
$v_x = v_0 \cos\alpha = \text{cte}$
$x(t) = (v_0 \cos\alpha) \cdot t$

Eje Vertical Y (M.R.U.A. bajo la gravedad)

$a_y = -g = -9{,}8\ \text{m/s}^2$
$v_y(t) = v_0 \sin\alpha - gt$
$y(t) = y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$

Condición de altura máxima: $v_y = 0$. **Condición de alcance:** $y = 0$.

3 Movimiento Circular: Magnitudes Lineales y Angulares

Posición y Arco

$s = \theta \cdot R$
θ en radianes, s y R en metros.

Velocidad Angular

$v = \omega \cdot R$
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ (en rad/s).

Aceleraciones

$a_t = \alpha \cdot R$
$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$